

LAPORAN

Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting)

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah
Algoritma Pemrograman 2

Disusun oleh :

Muhammad Zehan Royyan Wahyudi | 103012500281

Muhammad Ariq Alkosstra | 103012500030



PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

Telkom University

Bandung

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Besar mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 dengan judul “Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital, E-Voting”.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembuatan aplikasi E-Voting, mulai dari deskripsi aplikasi, fitur yang digunakan, struktur program, algoritma yang diterapkan, hingga tantangan dan solusi selama proses pengerjaan.

Aplikasi E-Voting ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data kandidat dan perhitungan suara secara lebih cepat, rapi, dan terstruktur. Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan beberapa konsep dasar dalam pemrograman, seperti array, struct, fungsi, prosedur, searching, dan sorting.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan Ramadhan, S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan tugas besar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan dan pembuatan program ini.

Kami menyadari bahwa laporan dan program yang dibuat masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan dan aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik di masa mendatang.

Bandung, 6 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ringkasan Tugas Besar	2
1.3. Tujuan.....	2
BAB II DESKRIPSI TUGAS BESAR	3
2.1. Deskripsi Aplikasi.....	3
2.2. Data yang Digunakan.....	4
2.3. Fitur Aplikasi.....	5
2.3.1. Menambahkan Data Kandidat.....	5
2.3.2. Menampilkan Data Kandidat.....	5
2.3.3. Mengubah Data Kandidat.....	5
2.3.4. Menghapus Data Kandidat.....	5
2.3.5. Mencari Kandidat dengan Sequential Search.....	6
2.3.6. Mencari Kandidat dengan Binary Search	6
2.3.7. Mengurutkan Data Kandidat	6
2.3.8. Menampilkan Statistik Suara.....	7
2.4. Algoritma yang Digunakan	7
2.4.1. Sequential Search.....	7
2.4.2. Binary Search.....	8
2.4.3. Selection Sort.....	8
2.4.4. Insertion Sort.....	8
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM	9
3.1. Bahasa Pemrograman	9
3.2. Struktur Data Program.....	9
3.3. Struktur Fungsi dan Prosedur	10
3.4. Alur Program.....	11
BAB IV TANTANGAN DAN SOLUSI	13
4.1. Tantangan	13
4.2. Solusi	14
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	16
5.1. Kesimpulan	16
5.2. Rekomendasi	17
BAB VI TAUTAN GITHUB.....	18

BAB VII REFERENSI	19
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemungutan suara merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam organisasi, kelas, komunitas, maupun lingkungan akademik. Pada umumnya, proses pemungutan suara dapat dilakukan secara manual dengan menghitung suara satu per satu. Namun, cara tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan memiliki risiko kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan suara.

Seiring perkembangan teknologi, proses pemungutan suara dapat dibuat lebih mudah dengan bantuan aplikasi digital. Aplikasi pemungutan suara digital atau E-Voting dapat membantu pengguna dalam mengelola data kandidat, mencatat suara, menghitung total suara, serta menampilkan hasil perolehan suara secara lebih cepat dan terstruktur.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah aplikasi **Sistem Pemungutan Suara Digital, E-Voting** sebagai Tugas Besar mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go dan menerapkan konsep dasar pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti array, struct, fungsi, prosedur, searching, dan sorting.

1.2. Ringkasan Tugas Besar

Tugas Besar ini berfokus pada pembuatan aplikasi E-Voting yang dapat digunakan untuk mengelola data kandidat dan menghitung perolehan suara. Data utama yang digunakan dalam aplikasi ini meliputi data kandidat, nomor urut kandidat, visi dan misi kandidat, serta jumlah suara yang diperoleh setiap kandidat.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambahkan data kandidat, mengubah data kandidat, menghapus data kandidat, mencari kandidat berdasarkan nomor urut, mengurutkan data kandidat, menampilkan daftar kandidat, serta menampilkan statistik persentase suara. Dengan adanya fitur tersebut, aplikasi dapat membantu proses pemilihan menjadi lebih rapi dan mudah dipantau.

1.3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi E-Voting ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi sederhana untuk mengelola data kandidat dalam proses pemungutan suara.
2. Menerapkan konsep array dan struct dalam penyimpanan data kandidat.
3. Menerapkan fungsi dan prosedur agar program lebih terstruktur.
4. Menerapkan algoritma Sequential Search dan Binary Search untuk pencarian data kandidat.
5. Menerapkan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort untuk pengurutan data kandidat.
6. Menampilkan statistik perolehan suara setiap kandidat dalam bentuk persentase.
7. Melatih kemampuan dalam merancang dan mengembangkan program menggunakan bahasa Go.

BAB II

DESKRIPSI TUGAS BESAR

2.1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi **Sistem Pemungutan Suara Digital, E-Voting** merupakan aplikasi sederhana yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan data kandidat dan perhitungan suara dalam suatu pemilihan. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go dan dijalankan melalui tampilan berbasis teks atau terminal.

Aplikasi ini menggunakan sistem menu utama agar pengguna dapat memilih fitur yang ingin dijalankan. Melalui menu tersebut, pengguna dapat menambahkan data kandidat, menampilkan data kandidat, mengubah data kandidat, menghapus data kandidat, mencari kandidat, mengurutkan kandidat, serta menampilkan statistik suara.

Data kandidat disimpan menggunakan array dengan kapasitas maksimal 100 data. Setiap data kandidat disimpan dalam tipe bentukan atau struct yang berisi nomor urut, nama kandidat, visi misi, dan jumlah suara. Dengan struktur tersebut, data kandidat dapat dikelola secara lebih rapi dan mudah digunakan dalam proses pencarian, pengurutan, serta perhitungan statistik suara.

2.2. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam aplikasi ini adalah data kandidat. Setiap kandidat memiliki beberapa informasi utama, yaitu:

1. Nomor Urut Kandidat

Nomor urut digunakan sebagai identitas kandidat. Nomor urut juga digunakan dalam proses pencarian data kandidat menggunakan Sequential Search dan Binary Search.

2. Nama Kandidat

Nama kandidat digunakan untuk menampilkan identitas kandidat dalam daftar kandidat dan hasil pencarian..

3. Visi Misi

Visi misi digunakan untuk menyimpan informasi mengenai tujuan atau rencana kandidat.

4. Jumlah Suara

Jumlah suara digunakan untuk menyimpan perolehan suara dari setiap kandidat.

Data kandidat pada program dibuat menggunakan struct sebagai berikut:

```
type kandidat struct {  
    nomorUrut int  
    nama      string  
    visiMisi  string  
    suara     int  
}
```

Selain itu, program juga menggunakan array dengan kapasitas maksimal 999 data kandidat:

```
const NMAX = 999  
type tabKandidat [NMAX]kandidat
```

2.3. Fitur Aplikasi

Aplikasi E-Voting memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

2.3.1. Menambahkan Data Kandidat

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data kandidat baru ke dalam aplikasi. Pengguna memasukkan nomor urut, nama kandidat, visi misi, dan jumlah suara. Sebelum data ditambahkan, program akan mengecek apakah nomor urut sudah digunakan atau belum. Jika nomor urut sudah digunakan, data kandidat tidak akan ditambahkan.

2.3.2. Menampilkan Data Kandidat

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data kandidat yang sudah tersimpan. Data yang ditampilkan meliputi nomor urut, nama kandidat, visi misi, dan jumlah suara. Jika belum ada data kandidat, program akan menampilkan pesan bahwa data kandidat belum tersedia.

2.3.3. Mengubah Data Kandidat

Fitur ini digunakan untuk mengubah data kandidat berdasarkan nomor urut. Program akan mencari kandidat menggunakan Sequential Search. Jika data kandidat ditemukan, pengguna dapat mengubah nama kandidat, visi misi, dan jumlah suara.

2.3.4. Menghapus Data Kandidat

Fitur ini digunakan untuk menghapus data kandidat berdasarkan nomor urut. Program mencari data kandidat terlebih dahulu menggunakan Sequential Search. Jika data ditemukan, data kandidat akan dihapus dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri agar susunan array tetap rapi.

2.3.5. Mencari Kandidat dengan Sequential Search

Fitur ini digunakan untuk mencari kandidat berdasarkan nomor urut. Sequential Search bekerja dengan cara memeriksa data satu per satu dari awal sampai data ditemukan atau sampai seluruh data selesai diperiksa. Algoritma ini dapat digunakan meskipun data belum terurut.

2.3.6. Mencari Kandidat dengan Binary Search

Fitur ini digunakan untuk mencari kandidat berdasarkan nomor urut dengan cara Binary Search. Sebelum proses pencarian dilakukan, data kandidat diurutkan terlebih dahulu berdasarkan nomor urut menggunakan Insertion Sort. Hal ini dilakukan karena Binary Search hanya dapat bekerja dengan benar pada data yang sudah terurut.

2.3.7. Mengurutkan Data Kandidat

Fitur ini digunakan untuk mengurutkan data kandidat berdasarkan suara dan nomor urut. Program menyediakan empat pilihan pengurutan, yaitu suara ascending, suara descending, nomor urut ascending, dan nomor urut descending. Pengurutan berdasarkan suara menggunakan Selection Sort, sedangkan pengurutan berdasarkan nomor urut menggunakan Insertion Sort.

2.3.8. Menampilkan Statistik Suara

Fitur ini digunakan untuk menampilkan jumlah suara setiap kandidat, total suara yang sudah masuk, dan persentase suara masing-masing kandidat. Persentase suara dihitung berdasarkan jumlah suara kandidat dibandingkan dengan total seluruh suara.

Rumus persentase suara:

$$\text{Persentase} = (\text{Jumlah suara kandidat} / \text{Total suara}) \times 100$$

2.4. Algoritma yang Digunakan

Dalam aplikasi E-Voting ini, terdapat beberapa algoritma utama yang digunakan, yaitu:

2.4.1. Sequential Search

Sequential Search digunakan untuk mencari kandidat berdasarkan nomor urut. Algoritma ini memeriksa data kandidat satu per satu dari indeks pertama sampai kandidat ditemukan. Jika kandidat tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data kandidat tidak ditemukan.

2.4.2. Binary Search

Binary Search digunakan untuk mencari kandidat berdasarkan nomor urut pada data yang sudah terurut. Program terlebih dahulu mengurutkan data kandidat menggunakan Insertion Sort berdasarkan nomor urut, kemudian melakukan proses Binary Search.

Binary Search bekerja dengan membagi area pencarian menjadi dua bagian. Jika nomor yang dicari lebih kecil dari data tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Jika nomor yang dicari lebih besar dari data tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan.

2.4.3. Selection Sort

Selection Sort digunakan untuk mengurutkan kandidat berdasarkan jumlah suara. Program menyediakan dua jenis pengurutan suara, yaitu ascending dari suara terkecil ke terbesar dan descending dari suara terbesar ke terkecil.

2.4.4. Insertion Sort

Insertion Sort digunakan untuk mengurutkan kandidat berdasarkan nomor urut. Program menyediakan dua jenis pengurutan nomor urut, yaitu ascending dari nomor terkecil ke terbesar dan descending dari nomor terbesar ke terkecil.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1. Bahasa Pemrograman

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go. Bahasa Go digunakan karena memiliki struktur penulisan yang jelas dan mendukung penggunaan array, struct, fungsi, prosedur, pointer, perulangan, percabangan, serta operasi input dan output melalui package fmt.

Bagian awal program menggunakan package dan import sebagai berikut:

```
package main

import "fmt"
```

3.2. Struktur Data Program

Program menggunakan konstanta NMAX sebagai batas maksimal jumlah data kandidat. Pada program ini, nilai NMAX adalah 999, sehingga aplikasi dapat menyimpan maksimal 999 data kandidat.

```
const NMAX = 999
```

Program menggunakan struct kandidat untuk menyimpan data satu kandidat. Struct ini menyimpan nomor urut, nama, visi misi, dan jumlah suara. Program juga menggunakan tipe tabKandidat sebagai array untuk menyimpan banyak data kandidat.

```

type kandidat struct {
    nomorUrut int
    nama      string
    visiMisi  string
    suara     int
}

type tabKandidat [NMAX]kandidat

```

3.3. Struktur Fungsi dan Prosedur

Program dibuat secara modular dengan membagi tugas ke dalam beberapa fungsi dan prosedur. Pembagian ini membuat program lebih mudah dibaca, diperbaiki, dan dikembangkan.

Nama Fungsi/Prosedur	Kegunaan
inputBilangan	Membaca input bilangan dan menolak angka negatif.
cariNomorSama	Mengecek apakah nomor urut kandidat sudah digunakan.
tambahKandidat	Menambahkan data kandidat baru.
tampilkanData	Menampilkan seluruh data kandidat.
sequentialSearch	Mencari kandidat berdasarkan nomor urut secara berurutan.
ubahData	Mengubah data kandidat berdasarkan nomor urut.
hapusData	Menghapus data kandidat berdasarkan nomor urut.
insertionSortNomorAsc	Mengurutkan kandidat berdasarkan nomor urut dari kecil ke besar.
insertionSortNomorDesc	Mengurutkan kandidat berdasarkan nomor urut dari besar ke kecil.
binarySearch	Mencari kandidat berdasarkan nomor urut pada data yang sudah terurut.
selectionSortSuaraAsc	Mengurutkan kandidat berdasarkan suara dari kecil ke besar.

selectionSortSuaraDesc	Mengurutkan kandidat berdasarkan suara dari besar ke kecil.
statistikSuara	Menghitung total suara dan persentase suara kandidat.
main	Mengatur jalannya program utama melalui menu.

3.4. Alur Program

Alur program aplikasi E-Voting adalah sebagai berikut:

1. Program menampilkan menu utama.
2. Pengguna memilih menu yang tersedia.
3. Program menjalankan fitur sesuai pilihan pengguna.
4. Jika pengguna memilih tambah kandidat, program menyimpan data kandidat ke dalam array.
5. Jika pengguna memilih tampilkan kandidat, program menampilkan seluruh data kandidat.
6. Jika pengguna memilih ubah atau hapus kandidat, program mencari data berdasarkan nomor urut menggunakan Sequential Search.
7. Jika pengguna memilih Binary Search, program mengurutkan data berdasarkan nomor urut secara ascending terlebih dahulu, lalu melakukan pencarian.
8. Jika pengguna memilih Sorting, program menampilkan pilihan sorting berdasarkan suara atau nomor urut.
9. Jika pengguna memilih Statistik, program menghitung total suara dan persentase suara setiap kandidat.
10. Program berhenti ketika pengguna memilih menu 0.

Menu utama pada program adalah sebagai berikut:

APLIKASI SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DIGITAL

1. Tambah Kandidat
2. Tampilkan Kandidat
3. Ubah Kandidat
4. Hapus Kandidat
5. Sequential Search
6. Binary Search
7. Sorting
8. Statistik
0. Keluar

BAB IV

TANTANGAN DAN SOLUSI

4.1. Tantangan

Selama proses pembuatan aplikasi E-Voting, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

Tantangan pertama adalah menentukan struktur data yang tepat untuk menyimpan data kandidat. Setiap kandidat memiliki beberapa informasi, seperti nomor urut, nama, visi misi, dan jumlah suara. Jika data tersebut tidak disusun dengan baik, program akan sulit dikembangkan.

Tantangan kedua adalah memastikan nomor urut kandidat tidak boleh sama dan tidak boleh bernilai 0. Nomor urut digunakan sebagai identitas kandidat, sehingga setiap kandidat harus memiliki nomor urut yang berbeda dan valid.

Tantangan ketiga adalah membuat input bilangan tetap sesuai kebutuhan program. Data seperti pilihan menu, nomor urut, metode sorting, dan jumlah suara harus berupa bilangan yang tidak negatif agar proses program tidak terganggu.

Tantangan keempat adalah menerapkan Binary Search. Binary Search hanya dapat digunakan jika data sudah terurut berdasarkan nomor urut. Jika data belum terurut, hasil pencarian dapat salah.

Tantangan kelima adalah membuat pengurutan data berdasarkan beberapa kebutuhan. Program perlu mengurutkan kandidat berdasarkan suara dan nomor urut, baik secara ascending maupun descending.

Tantangan keenam adalah menghitung statistik suara. Program harus menghitung total suara terlebih dahulu sebelum menghitung persentase suara setiap kandidat.

4.2. Solusi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, program menggunakan struct kandidat agar data nomor urut, nama, visi misi, dan jumlah suara dapat disimpan dalam satu kesatuan data. Data kandidat kemudian disimpan dalam array dengan kapasitas maksimal 999 data.

Untuk mencegah nomor urut yang sama, program menggunakan fungsi `cariNomorSama` sebelum menambahkan data kandidat baru. Program juga menolak nomor urut bernilai 0 agar nomor urut kandidat dimulai dari angka 1.

Untuk input bilangan, program menggunakan fungsi `inputBilangan`. Fungsi ini digunakan pada pilihan menu, nomor urut, metode sorting, dan jumlah suara agar input yang digunakan bernilai valid sesuai kebutuhan program.

Untuk menjalankan Binary Search, program mengurutkan data kandidat terlebih dahulu menggunakan Insertion Sort secara ascending berdasarkan nomor urut. Setelah data terurut, proses pencarian dengan Binary Search dapat dilakukan dengan benar.

Untuk kebutuhan pengurutan, program menggunakan dua algoritma sorting. Selection Sort digunakan untuk mengurutkan kandidat berdasarkan suara secara ascending dan descending. Insertion Sort digunakan untuk mengurutkan kandidat berdasarkan nomor urut secara ascending dan descending.

Untuk menampilkan statistik suara, program menghitung total seluruh suara kandidat. Setelah itu, program menghitung persentase suara masing-masing kandidat berdasarkan total suara tersebut.

Tabel ringkasan tantangan dan solusi:

No	Tantangan	Solusi
1	Menyimpan data kandidat dengan rapi	Menggunakan struct kandidat dan array tabKandidat.
2	Nomor urut kandidat tidak boleh sama dan tidak boleh 0	Menggunakan fungsi cariNomorSama dan validasi nomor urut.
3	Input bilangan harus sesuai kebutuhan program	Menggunakan fungsi inputBilangan.
4	Binary Search membutuhkan data terurut	Mengurutkan data dengan Insertion Sort sebelum Binary Search.
5	Perlu beberapa jenis pengurutan data	Menggunakan Selection Sort dan Insertion Sort untuk ascending dan descending.
6	Menghitung persentase suara	Menghitung total suara terlebih dahulu, lalu menghitung persentase.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital, E-Voting dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data kandidat dan perhitungan suara secara lebih cepat, rapi, dan terstruktur.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambahkan data kandidat, menampilkan data kandidat, mengubah data kandidat, menghapus data kandidat, mencari kandidat berdasarkan nomor urut, mengurutkan data kandidat, serta menampilkan statistik perolehan suara. Fitur-fitur tersebut membantu pengguna dalam mengelola proses pemungutan suara sederhana melalui program berbasis menu.

Selain itu, aplikasi ini menerapkan beberapa konsep dasar yang telah dipelajari dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Konsep yang digunakan meliputi array, struct, fungsi, prosedur, Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort.

Melalui pembuatan aplikasi ini, pemahaman terhadap penerapan algoritma dalam program menjadi lebih baik. Program tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara menyimpan data, mencari data, mengurutkan data, menghitung suara, dan menampilkan informasi kepada pengguna.

5.2. Rekomendasi

Aplikasi E-Voting ini masih dapat dikembangkan agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan mudah digunakan. Beberapa rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur data pemilih agar sistem dapat mencatat siapa saja yang berhak memberikan suara.
2. Menambahkan validasi agar satu pemilih hanya dapat memberikan suara satu kali.
3. Menambahkan fitur login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses dan mengelola data.
4. Menambahkan penyimpanan data permanen agar data kandidat dan suara tidak hilang ketika program ditutup.
5. Mengembangkan input agar nama kandidat dan visi misi dapat ditulis lebih dari satu kata.
6. Menambahkan tampilan antarmuka yang lebih menarik agar aplikasi lebih mudah digunakan.
7. Menambahkan fitur ekspor hasil pemungutan suara ke dalam file.

Dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi E-Voting dapat menjadi lebih lengkap, aman, dan sesuai untuk digunakan dalam simulasi pemungutan suara sederhana.

BAB VI

TAUTAN GITHUB

Source code program dapat diakses melalui tautan repository GitHub berikut:

Link GitHub:

<https://github.com/stellaris-verse/Tugas-Besar-Alpro-2-Kelompok-13-IF4908>

BAB VII

REFERENSI

1. Materi perkuliahan Algoritma Pemrograman 2 tentang array, struct, fungsi, prosedur, searching, dan sorting.
2. Modul Praktikum Algoritma Pemrograman 2.
3. W3Schools